

Redes T09 Kevin Espinoza

Preguntas:

¿Qué es un firewall? Comente los tipos existentes en capa 3/4

Un firewall es un sistema puede ser un programa o un equipo que controla el tráfico que entra y sale de una red. Funciona como un guardia de seguridad que revisa cada paquete y, según unas reglas, decide si lo deja pasar o lo bloquea. Su objetivo es proteger la red de accesos no autorizados.

- **Filtrado de paquetes (packet filtering):** El más básico el cual revisa cada paquete de forma individual y mira la IP de origen, la IP de destino, el protocolo y el puerto. Si coincide con la regla, lo permite si no lo bloquea. Es rápido pero no recuerda nada de conexiones anteriores.
- **Firewall con estado (stateful):** Además de revisar el paquete, recuerda el estado de la conexión. Por ejemplo: solo deja entrar una respuesta si antes alguien de adentro hizo la petición. Es más seguro que el filtrado simple.
- **Gateway a nivel de circuitos (circuit-level):** Trabaja en capa 4. Verifica que el establecimiento de la conexión TCP sea válido y una vez aprobado, deja pasar el tráfico sin revisar el contenido.

¿Qué es un bastion host?

Es un computador que se coloca en un punto expuesto de la red, normalmente de cara a internet, y que está muy bien protegido porque se espera que reciba ataques. Solo tiene instalados los servicios estrictamente necesarios, se mantiene actualizado y se vigila de cerca. Sirve como puerta de entrada controlada a la red interna, y si alguien lo ataca, el daño queda limitado a ese equipo y no a toda la red.

¿En qué consiste un DMZ?

DMZ significa zona desmilitarizada. Es una red intermedia que queda entre internet y la red interna de una organización. Ahí se colocan los servidores que necesitan ser accesibles desde afuera, como el servidor web, el de correo o el de DNS.

La idea es que, si un atacante logra entrar a uno de esos servidores, solo llegue a la DMZ y no a la red interna con la información más importante. Normalmente se separa con firewalls uno entre internet y la DMZ y otro entre la DMZ y la red interna.

¿Qué es un Proxy server?

Es un servidor que actúa como intermediario entre los usuarios y internet. En lugar de que la computadora se conecte directamente a una página se hace la petición al proxy y este la

hace por él devolviendo la respuesta luego.

Nos sirve para:

- Ocultar la IP real de los usuarios.
- Filtrar o bloquear sitios web.
- Guardar copias de páginas visitadas (la caché) para que carguen más rápido.
- Registrar y controlar qué hace cada usuario.

Explique los diferentes protocolos de VPN

Una VPN crea un camino cifrado a través de internet de forma que los datos viajan protegidos como si fuera una red privada. Los protocolos son las distintas formas de construir ese túnel, son los siguientes:

- **PPTP:** Es de los más antiguos. Es fácil de configurar y rápido, pero tiene un cifrado débil y hoy se considera inseguro.
- **L2TP/IPsec:** L2TP crea el túnel y IPsec se encarga de cifrarlo. Es más seguro que PPTP, pero es un poco más lento porque encapsula los datos dos veces.
- **IPsec:** Es un conjunto de reglas que cifra y autentica los paquetes en la capa de red. Se usa mucho para conectar oficinas entre sí (VPN sitio a sitio).
- **SSL/TLS (por ejemplo, OpenVPN):** Usa el mismo cifrado que usan las páginas web seguras (HTTPS). OpenVPN es muy seguro, flexible y de código abierto, aunque requiere instalar un programa.
- **SSTP:** Es un protocolo de Microsoft que usa SSL/TLS por el puerto 443, por lo que pasa fácilmente por firewalls. Funciona sobre todo en Windows.
- **IKEv2/IPsec:** Es rápido y estable, y se recupera bien si se pierde la conexión, por ejemplo al cambiar de WiFi a datos móviles. Por eso es muy usado en celulares.
- **WireGuard:** Es el más nuevo. Es muy rápido, simple y seguro, y usa cifrado moderno.